

USULAN PENELITIAN S1

**ANALISIS QUASINORMAL MODES DAN GREY-BODY FACTORS
PARTIKEL SPIN-0 BOSONIK DKP OSCILLATOR PADA MORRIS–THRONE
WORMHOLE TERMODIFIKASI RASTALL–RAINBOW GRAVITY**



DIMAS ADI NUGROHO

M0221028

**PROGRAM STUDI FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
FEBRUARI 2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Batasan Masalah.....	4
1.4. Tujuan Penelitian.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Wormhole (Lubang Cacing).....	7
2.2. Rainbow Gravity	10
2.3. Rastall Gravity	13
2.4. Rastall–Rainbow Gravity	15
2.5. Persamaan Duffin–Kemmer–Petiau	17
2.6. Quasinormal Modes (QNMs).....	19
2.7. Grey-Body Factors	21
2.8. Pendekatan Wentzel–Kramers–Brillouin (WKB Approximation)	22
2.9. Pendekatan Padé.....	24
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1. Tempat dan Waktu.....	27
3.2. Alat dan Bahan.....	27
3.3.1. Alat.....	27
3.3.2. Bahan.....	27
3.3. Prosedur Penelitian.....	28
3.3.3. Tahap 1 Formulasi Teoretis DKP Oscillator dalam Latar Morris–Thorne Rastall–Rainbow Gravity	29
3.3.4. Tahap 2 Penentuan Quasinormal Modes Menggunakan Metode WKB dengan Pendekatan Padé.....	30
3.3.5. Tahap 3 Perhitungan Grey-Body Factors Menggunakan Metode WKB dengan Pendekatan Padé.....	31
3.4. Teknik Analisis Data	31
LAMPIRAN RANCANGAN JADWAL PENELITIAN	33

DAFTAR PUSTAKA.....	34
----------------------------	-----------

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Morris–Thorne *type wormhole* merupakan salah satu solusi *space-time* dari persoalan medan gravitasi Einstein dalam teori relativitas umum yang menghubungkan dua alam semesta atau dua wilayah pada alam semesta yang sama melalui struktur yang disebut *throat*. Geometri ini menjadi menarik karena secara teoritis dapat bersifat *traversable* (dapat dilalui baik partikel maupun gelombang) jika kondisi energi tertentu dilanggar. Untuk memahami kestabilan dan karakter fisis *wormhole*, berbagai teori gravitasi termodifikasi digunakan sebagai perluasan dari relativitas umum. Salah satunya adalah teori Rastall *gravity* yang memperkenalkan tensor energi–momentum tidak lagi konservasi, tetapi bergantung pada kelengkungan *space-time*. Ketika dikombinasikan dengan teori Rainbow *gravity*, efek energi tinggi dapat dimasukkan melalui fungsi Rainbow ($f(E/E_p)$ dan $g(E/E_p)$) yang menyebabkan metrik Morris–Thorne *type wormhole* bergantung pada rasio energi partikel terhadap energi Planck (E/E_p) (Tangphati *et al.*, 2023; Hosseinpour *et al.*, 2021).

Persamaan Duffin–Kemmer–Petiau (DKP) merupakan persamaan medan relativistik orde satu yang mendeskripsikan partikel bosonik dengan spin-0 (skalar) dan spin-1 (vektor). Dalam versi DKP *oscillator*, interaksi harmonik dimasukkan secara nonminimal ($i\nabla_\mu \rightarrow i(\nabla_\mu - m\omega\eta_0 r_\mu)$), dimana $\nabla_\mu = \partial_\mu \rightarrow \nabla_\mu = \partial_\mu + \frac{1}{2}\omega_{\mu ab}S^{ab}$) untuk meninjau perilaku kuantum partikel pada *space-time* melengkung. Analisis energi dasar dan fungsi gelombang radial dari sistem ini penting untuk memahami dinamika kuantum dalam latar gravitasi kuat. Selain itu, fenomena *grey-body factors* ($\Gamma_\mu(\omega)$) dan frekuensi *quasinormal modes* (QNMs) ($Re(\omega) + i * Im(\omega)$) masing-masing digunakan untuk mengkaji transmisi & refleksi dan osilasi gelombang medan kuantum — mode normal (nilai real $Re(\omega)$) & parameter faktor redaman (nilai imajiner $Im(\omega)$) — di sekitar geometri

nontrivial (Aounallah *et al.*, 2023; Wu *et al.*, 2017; Chakraborty dan Chakaraborty, 2025). Melalui parameter tersebut, sifat kestabilan dan respon dinamis *wormhole* terhadap gangguan eksternal (perturbasi) pada medan DKP dapat dipelajari secara lebih mendalam.

Beberapa penelitian terdahulu telah meninjau solusi medan skalar dan vektor dalam berbagai model *wormhole* serta teori gravitasi termodifikasi (Kiroriwal *et al.*, 2025; Guvendi dan Dogan, 2024). Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa struktur *wormhole* sangat sensitif terhadap bentuk potensial dan konstanta kopling dari teori yang digunakan. Kajian lain juga membahas efek fungsi Rainbow terhadap perubahan horizon dan panjang *throat wormhole*. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada medan Klein–Gordon dan Dirac yang telah banyak diterapkan untuk meninjau perilaku partikel kuantum pada berbagai tipe *wormhole*. Hingga saat ini, kajian medan DKP dalam konteks *space-time wormhole* masih sangat terbatas.

Di sisi lain, penelitian mengenai persamaan DKP telah diaplikasikan pada berbagai latar geometri seperti *space-time cosmic string* dan *black hole* serta modifikasi *Position Dependence Mass* (PDM) (Hosseinpour *et al.*, 2018; Kangal & Havare, 2021; Moussa *et al.*, 2025). Hasilnya menunjukkan bahwa DKP *oscillator* dapat memberikan spektrum energi terkuantisasi yang merefleksikan pengaruh kelengkungan *space-time*. Kajian lanjutan mengenai *grey-body factor* dan frekuensi QNMs juga telah dilakukan untuk menganalisis mode stabilitas dan karakter resonansi dari partikel kuantum baik pada *black hole* maupun *wormhole* (Skvortsova, 2025; Malik, 2021).

Selain metode semi-analitik WKB (Wentzel–Kramers–Brillouin) yang umum digunakan dalam perhitungan frekuensi QNMs dan *grey-body factors*, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa akurasi metode WKB orde tinggi dapat ditingkatkan melalui teknik resumasi deret menggunakan pendekatan Padé. Konoplya, Zhidenko, dan Zinhailo (2019) menunjukkan bahwa ekspansi WKB hingga orde tinggi yang dinyatakan dalam bentuk deret asimtotik dapat diubah menjadi bentuk rasional melalui aproksimasi Padé, sehingga menghasilkan konvergensi yang lebih cepat dan estimasi frekuensi kompleks yang lebih presisi. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan stabilitas numerik terutama

untuk mode dasar dan bilangan kuantum rendah, yang sering kali menjadi fokus utama dalam analisis kestabilan dinamis *space-time*. Oleh karena itu, kombinasi metode WKB dengan pendekatan Padé menjadi pilihan yang relevan dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil perhitungan QNMs dan *grey-body factors* yang lebih akurat pada geometri Morris–Thorne type wormhole dalam kerangka Rastall–Rainbow *gravity*.

Meskipun berbagai model *wormhole* telah dikaji dalam beragam teori gravitasi termodifikasi, kajian yang secara eksplisit menghubungkan Rastall–Rainbow *gravity* dengan medan bosonik DKP spin-0 masih sangat terbatas. Penelitian ini diarahkan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis pengaruh fungsi Rainbow dan parameter Rastall terhadap karakteristik sifat kuantum dari sistem yang dipengaruhi oleh geometri *space-time*. Karakteristik sifat tersebut mencakup energi dasar (eigenstate), fungsi gelombang radial (eigenfunction), *grey-body factors*, dan frekuensi QNMs dari partikel spin-0 pada geometri Morris–Thorne *type wormhole*. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami interaksi antara medan kuantum dan geometri *space-time* berenergi tinggi, serta memperluas perspektif mengenai kestabilan dinamis *wormhole* dalam kerangka gravitasi termodifikasi. Metric *signature* yang digunakan dalam penelitian ini adalah $(-,+,+,+)$.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang memotivasi penulis dalam mengkaji penelitian ini, terdapat beberapa pertanyaan yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh parameter Rastall (λ) dan fungsi Rainbow ($f(E/E_p)$ dan $g(E/E_p)$) terhadap nilai energi dasar (eigenstate) partikel dalam latar Morris–Thorne *type wormhole space-time* termodifikasi Rastall–Rainbow *gravity* pada persamaan medan relativistik DKP *oscillator* spin-0 (skalar)?
2. Bagaimana pengaruh parameter tersebut terhadap bentuk fungsi gelombang radial (eigenfunction) yang bersesuaian?
3. Bagaimana pengaruh parameter tersebut terhadap geometri Morris–Thorne *type wormhole*?

4. Bagaimana perilaku *grey-body factors* partikel skalar DKP *oscillator* pada latar Morris–Thorne *type wormhole space-time modified by* Rastall–Rainbow *gravity*?
5. Bagaimana perilaku QNMs partikel skalar DKP *oscillator* pada latar Morris–Thorne *type wormhole space-time modified by* Rastall–Rainbow *gravity*?

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah serta untuk menjaga fokus penelitian agar terarah dan realistis dalam penyelesaiannya, penulis membatasi penelitian ini pada:

1. Geometri yang dikaji adalah *static spherically symmetric Morris–Thorne type wormhole*, dengan *shape function* $b(r)$ dan *red-shift function* $\Phi(r)$ yang digunakan berturut-turut adalah $b(r) = \frac{r_0^2}{r}$ dan $\Phi(r) = 0$ agar memenuhi kondisi *flare-out* dan bersifat asimtotik datar tanpa horizon.
2. Kerangka gravitasi yang digunakan adalah Rastall–Rainbow *gravity*, dengan Rastall *gravity* memodifikasi hukum konservasi energi–momentum klasik menjadi $T_{\mu;\nu}^\nu = \lambda R_{;\mu}$ dan fungsi Rainbow $f(E/E_p)$ dan $g(E/E_p)$ dalam batas $E/E_p \ll 1$.
3. Fungsi Rainbow yang digunakan adalah $f(E/E_p) = 1$ dan $g(E/E_p) = \sqrt{1 - \epsilon(E/E_p)^2}$.
4. Medan yang dipelajari adalah partikel boson skalar (spin-0) yang dijelaskan oleh persamaan DKP *oscillator*.
5. Potensial yang digunakan pada DKP *oscillator* adalah Coulomb-type, skalar linear, dan Cornell-type.
6. Analisis dilakukan dengan satuan natural ($\hbar = c = 1$).
7. Fokus perhitungan pada penelitian ini mencakup energi dasar, fungsi gelombang radial, *grey-body factors* dan frekuensi QNMs.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh integrasi modifikasi Rastall–Rainbow *gravity* terhadap dinamika partikel skalar DKP *oscillator* pada latar Morris–Thorne *type wormhole*

space-time. yang mengandung defek topologi. Pendekatan ini tidak hanya memperluas pemahaman mengenai interaksi antara medan bosonik dan geometri *energy dependent space-time*, tetapi juga menjembatani kesenjangan antara prediksi teoretis model *wormhole* dengan fenomena fisika observasional seperti *black hole*. Analisis dapat dilakukan melalui karakteristik kuantum seperti energi dasar, fungsi gelombang radial, serta spektrum *grey-body factors* dan QNMs, dengan poin-poin utama sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh parameter Rastal (λ) dan fungsi Rainbow ($f(E/E_p)$ dan $g(E/E_p)$) terhadap nilai energi dasar (eigenstate) pada latar Morris–Throne *type wormhole space-time* termodifikasi Rastall–Rainbow *gravity* pada persamaan medan relativistik DKP *oscillator* spin-0.
2. Menentukan pengaruh parameter tersebut terhadap bentuk fungsi gelombang radial (eigenfunction) terkuantisasi yang bersesuaian dengan solusi DKP *oscillator* pada geometri yang sama menggunakan metode analitik (Heun/transformatasi NUFA) atau numerik (shooting/spectral).
3. Mengkaji perubahan geometri *space-time* Morris–Throne *type wormhole* akibat pelakuan variasi terhadap parameter Rastal dan fungsi Rainbow serta implikasinya terhadap struktur metrik *wormhole*.
4. Menganalisis perilaku *grey-body factors* partikel skalar DKP *oscillator* pada latar Morris–Throne *type wormhole* termodifikasi Rastall–Rainbow *gravity* dengan pendekatan metode WKB orde-6.
5. Menganalisis karakteristik frekuensi QNMs partikel skalar DKP *oscillator* pada latar *space-time* yang sama untuk memahami stabilitas dinamik sistem tersebut

1.1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengisi kekosongan kajian mengenai keterhubungan antara persamaan medan DKP dan teori gravitasi termodifikasi Rastall–Rainbow pada geometri Morris–Thorne *type wormhole*, yang sebelumnya belum banyak dieksplorasi secara analitik. Temuan mengenai perubahan energi dasar, fungsi gelombang radial, serta perilaku *grey-body factors* dan *quasinormal modes* memberikan wawasan baru tentang dinamika kuantum pada ruang–waktu nontrivial. Hasil ini membuka arah penelitian lanjutan untuk pengujian stabilitas

wormhole berdasarkan kondisi energi, pengaruh efek energi tinggi, pengamatan astronomi seperti fenomena *gravitation lensing* dan observasi *light ring* serta pengembangan model prediktif *quantum gravity* baik pada bidang teoretis maupun kosmologi. Pengamatan lanjutan untuk spin-1 (vektor) DKP *oscillator* juga masih terbuka untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Wormhole (Lubang Cacing)

Wormhole atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai “Lubang Cacing” merupakan salah satu fenomena yang masih bersifat teoritis (kajian masih sebatas hipotesis) dalam bidang fisika dan salah satu solusi matematis dari persamaan medan Einstein. Solusi ini menawarkan suatu jalur menghubungkan dua alam semesta yang terpisah sangat jauh atau dua wilayah pada alam semesta kita sendiri seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 (a) dan (b). Pertama kali diperkenalkan oleh Flamm pada tahun 1916 ketika meninjau solusi yang ditawarkan oleh Schwarzschild dan dikonstruksikan menjadi salah satu solusi tipe *wormhole* lainnya dengan istilah “bridge” oleh Einstein–Rosen pada tahun 1935 (Einstein & Rosen, 1935; Flamm, 1916; Lobo, 2016). Akan tetapi, tipe *wormhole* yang dikembangkan oleh Einstein dan Rosen bukan merupakan tipe *wormhole traversable* (lubang cacing yang dapat dilalui) karena hanya menghubungkan dua *sheet space-time* dalam waktu yang sangat singkat dan langsung runtuh bahkan sebelum ada objek yang dapat melintasinya.

Salah satu solusi pengembangan modern pada abad ke-20 untuk *wormhole* yang *traversable* yaitu Morris–Thorne type *wormhole* yang diusulkan oleh Morris dan Thorne (1988) dimana bentuk umum metrik simetri sferis statis untuk *wormhole traversable* sebagai

$$ds^2 = -e^{2\Phi(r)} dt^2 + \frac{dr^2}{1 - \frac{b(r)}{r}} + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \quad (2.1)$$

$\Phi(r)$ disebut *red-shift function* dan $b(r)$ disebut *shape function*. Dalam formulasi ini, syarat utama agar *wormhole* dapat dilalui tanpa *event horizon*—mirip dengan horizon pada *black hole*—adalah bahwa $\Phi(r)$ harus tetap terhingga di seluruh domain ruang, sehingga tidak menghasilkan divergensi waktu atau “jebakan” relativistik yang menyebabkan waktu bagi pengamat luar berhenti dan membuat objek yang masuk terperangkap pada *event horizon*. Lalu, fungsi $b(r)$ menentukan bentuk geometris *throat*, dengan kondisi

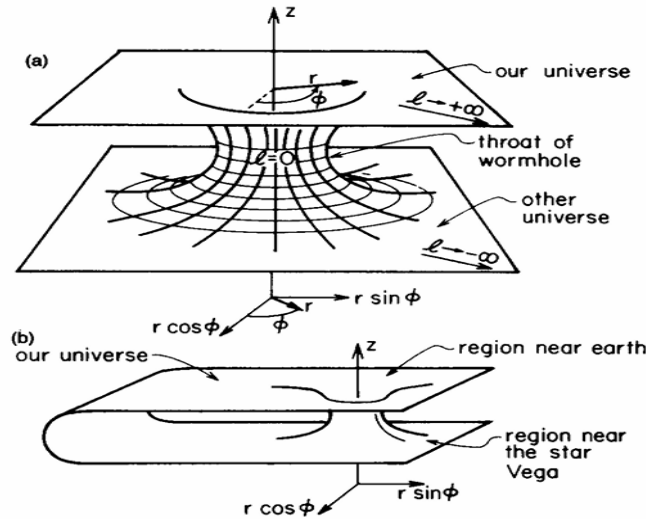
$$b(r_0) = r_0 \quad (2.2)$$

mendefinisikan radius minimal r_0 yang menjadi penghubung dua ruang asimtotik.

Pada *wormhole* Morris–Thorne, salah satu syarat geometris terpenting untuk memastikan struktur *wormhole* benar-benar “membuka” di daerah *throat* adalah kondisi *flare-out*. Kondisi ini memastikan bahwa permukaan ruang 3 dimensi mengalami pelebaran (*flaring outward*) tepat di *wormhole throat*, sehingga geometri tidak menyempit atau runtuh. Syarat agar kondisi *flare-out* terpenuhi yaitu (Kuhfittig, 2025) :

$$b'(r_0) < 1 \quad (2.3)$$

Syarat ini memastikan bahwa fungsi bentuk tidak tumbuh terlalu cepat, sehingga menyebabkan penyempitan geometri. Interpretasi geometrisnya dapat divisualisasikan melalui diagram *embedding* dimana *wormhole* hanya terbuka (*flared*) jika kurva *embed* memiliki kurvatur positif di *throat*.



Gambar 2.1 (a) Diagram *embedding* untuk sebuah *wormhole* yang menghubungkan dua alam semesta yang berbeda. (b) Diagram *embedding* untuk sebuah *wormhole* yang menghubungkan dua wilayah yang berjauhan di dalam alam semesta kita sendiri. Secara diagram menggambarkan geometri dari sebuah irisan ekuatorial ($\theta = \pi/2$) melalui ruang pada suatu saat tertentu ($t = \text{konstan}$). (Morris & Throne, 1988)

Secara fisik, metrik Morris–Thorne menunjukkan bahwa kestabilan *throat wormhole* menuntut pelanggaran kondisi energi klasik relativitas umum, khususnya kondisi energi null (*null energy condition*, NEC). Dengan menggunakan persamaan

medan Einstein untuk energi densitas $\rho(r)$ dan tekanan radial $p_r(r)$ (Kuhfittig, 2025) :

$$\rho(r) = \frac{b'(r)}{8\pi r^2} \quad (2.4)$$

$$p_r(r) = \frac{1}{8\pi} \left[-\frac{b(r)}{r^3} + 2 \left(1 - \frac{b(r)}{r} \right) \frac{\Phi'(r)}{r} \right] \quad (2.5)$$

NEC untuk *outgoing null vector* $k^\mu = (1,1,0,0)$ menyatakan bahwa :

$$T_{\mu\nu}k^\mu k^\nu = \rho + p_r < 0 \quad (2.6)$$

$T_{\mu\nu}$ merupakan tensor energi–momentum. Dari Persamaan (2.2), (2.4), dan (2.5), maka Persamaan (2.6) dapat dituliskan kembali menjadi

$$8\pi[\rho(r_0) + p_r(r_0)] = \frac{b'(r_0)-1}{r_0^2} < 0 \quad (2.7)$$

Sehingga diperoleh

$$b'(r_0) < 1 \quad \Leftrightarrow \quad \rho(r_0) + p_r(r_0) < 0 \quad (2.8)$$

seperti pada persamaan (2.3) dengan tambahan syarat $\rho(r_0) + p_r(r_0) < 0$.

Pelanggaran ini muncul karena pada region dekat *throat* diperlukan tekanan radial negatif yang cukup besar, suatu properti yang hanya dapat disediakan oleh materi eksotik atau fenomena kuantum seperti efek Casimir. Geometri metrik Morris–Thorne dirancang untuk menggambarkan kondisi *wormhole* yang dapat dilalui secara aman, dengan mempertimbangkan batas-batas fisik seperti percepatan maksimum, variasi medan gravitasi, serta efek pasang surut yang dialami pengamat.

Dalam penelitian ini, untuk membatasi ruang lingkup analisis serta menjaga konsistensi dengan formulasi pada Bab I, dipilih bentuk *red-shift function* yang konstan, yaitu:

$$\Phi(r) = 0 \quad (2.9)$$

sehingga faktor redshift menjadi satu dan tidak menimbulkan horizon peristiwa. Pemilihan ini bertujuan untuk memfokuskan kajian pada pengaruh modifikasi Rastall–Rainbow terhadap dinamika medan kuantum, bukan pada efek gravitasi akibat redshift variabel.

Adapun *shape function* yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan sebagai:

$$b(r) = \frac{r_0^2}{r} \quad (2.10)$$

yang memenuhi sifat asimtotik datar karena

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{b(r)}{r} = 0 \quad (2.11)$$

turunan pertama *shape function* tersebut adalah

$$b'(r) = -\frac{r_0^2}{r^2} \quad (2.12)$$

sehingga pada *throat* $r = r_0$ diperoleh

$$b'(r) = -\frac{r_0^2}{r^2} \quad (2.13)$$

yang memenuhi kondisi *flare-out* sebagaimana Persamaan (2.3) maupun (2.8). Dengan demikian, geometri yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *wormhole* statik, asimtotik datar, dan bebas horizon, sehingga menyediakan kerangka yang stabil untuk menganalisis medan DKP spin-0 dalam latar Rastall–Rainbow gravity.

Melalui pendekatan ini, metrik tersebut tidak hanya berperan sebagai solusi matematis persamaan medan Einstein, tetapi juga sebagai kerangka konseptual yang menetapkan parameter fisik yang diperlukan agar struktur *wormhole* tetap stabil dan layak dilalui. Hal ini memungkinkan kajian teoretis mengenai potensi perjalanan antarbintang melalui *wormhole traversable*.

2.2. Rainbow Gravity

Rainbow Gravity merupakan upaya memperluas Doubly Special Relativity (DSR) ke dalam ruang-waktu melengkung. Dalam DSR, selain kecepatan cahaya, terdapat skala energi fundamental yang tidak berubah untuk semua pengamat, yaitu energi Planck (Magueijo dan Smolin, 2004). Energi Planck diperoleh dengan menurunkan massa Planck, lalu dimasukkan ke persamaan energi Einstein. Massa Planck diturunkan dengan menggabungkan antara energi total berdasarkan persamaan Gravitasi Newton dengan energi berdasarkan persamaan Einstein dan persamaan energi photon. Secara umum, energi total (E_{Total}) suatu sistem dinyatakan dalam (Beiser, 2003)

$$E_{Total} = E_{Kinetik} + E_{Potensial} \quad (2.14)$$

berdasarkan persamaan Gravitasi Newton

$$E_{Kinetik} = \frac{1}{2}mv^2 \quad (2.15)$$

$$E_{Potensial} = -\frac{GMm}{R} \quad (2.16)$$

berdasarkan persamaan energi Einstein

$$E = mc^2 \quad (2.17)$$

m merupakan suatu massa partikel atau massa partikel kedua, v merupakan kecepatan translasi partikel, G merupakan konstanta gravitasi umum, M merupakan massa partikel pertama, R adalah radius sistem dan c adalah kecepatan cahaya. Saat meninjau massa Planck (m_{Pl}), besarnya nilai energi kinetik berdasarkan persamaan Gravitasi Newton sama dengan nilai energi berdasarkan persamaan energi Einstein ($E_{Kinetik} = E$) dan hampir sama dengan energi potensialnya ($E_{Kinetik} \cong E_{Potensial}$) serta berlawanan tanda ($E_{Kinetik} = -E_{Potensial}$). Oleh karena itu, nilai energi totalnya bernilai nol ($E_{Total} = 0$). Jadi, dengan mensubstitusi Persamaan (2.16) dan (2.17) ke Persamaan (2.14) diperoleh (Asumsikan $M = m = m_{Pl}$ karena meninjau dua partikel bermassa Planck yang bersifat subatomik)

$$0 = m_{Pl}c^2 - \frac{G(m_{Pl})m_{Pl}}{R} \quad (2.18)$$

$$R = \frac{Gm_{Pl}}{c^2} \quad (2.19)$$

Untuk partikel tidak bermassa, persamaan energi photon dapat dituliskan

$$E = h\nu \quad (2.20)$$

dimana h merupakan konstanta Planck dan ν merupakan frekuensi. Berdasarkan hubungan antara panjang gelombang (λ_a), frekuensi (ν) dan kecepatan cahaya (c)

$$\lambda_a \nu = c \quad (2.21)$$

$$\nu = \frac{c}{\lambda_a} \quad (2.22)$$

dan hubungan antara panjang gelombang (λ_a) dengan radius sistem (R)

$$\lambda_a = 2\pi R \quad (2.23)$$

yang merupakan mode dasar gelombang pada ruang bola memenuhi satu keliling lingkaran, maka substitusi Persamaan (2.17), (2.22) dan (2.23) ke Persamaan (2.20) diperoleh persamaan radius sistem yang dapat dinyatakan juga sebagai

$$m_{Pl}c^2 = \frac{hc}{2\pi R} \quad (2.24)$$

$$R = \frac{\hbar}{m_{Pl}c} \quad (2.25)$$

$\hbar = \frac{h}{2\pi}$. Lalu, substitusi Persamaan (2.19) ke Persamaan (2.25) akan didapatkan ekspresi massa Planck

$$\frac{Gm_{Pl}}{c^2} = \frac{\hbar}{m_{Pl}c} \quad (2.26)$$

$$m_{Pl} = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} \quad (2.27)$$

Untuk memperoleh persamaan energi Planck (E_P) dilakukan dengan mensubstitusi Persamaan (2.27) ke Persamaan (2.17) (Magueijo dan Smolin, 2004; Wibawa, Cari & Suparmi, 2025) :

$$E_P = \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G}} \quad (2.28)$$

Gagasan utamanya adalah bahwa fenomena gravitasi pada energi tinggi (mendekati energi Planck) mungkin tidak lagi mengikuti geometri ruang-waktu yang sama seperti pada energi rendah. Hal ini menandakan bahwa partikel yang berbeda energi “mengalami” geometri *space-time* yang berbeda. Oleh karena itu, teori ini dinamakan *Rainbow gravity* karena menggambarkan bahwa geometri *space-time* “terurai” menjadi bentuk-bentuk yang berbeda bergantung pada energi partikel, analogi dengan bagaimana cahaya putih terurai menjadi berbagai warna pada spektrum pelangi.

Bentuk umum metrik *Rainbow gravity* dinyatakan dalam dua fungsi deformasi ($f(E/E_P)$ dan $g(E/E_P)$), yang memodifikasi komponen *space-time* memenuhi

$$f^2(E/E_P)E^2 - g^2(E/E_P)p^2 = m^2 \quad (2.29)$$

yang merupakan persamaan hubungan dispersi energi–momentum dimana p merupakan momentum relativistik. Mota *et al.* (2019) mengusulkan metrik elemen garis yang bergantung energi untuk *space-time* simetri sferis statis dalam bentuk

$$ds^2 = -\frac{B(r)}{f^2\left(\frac{E}{E_P}\right)}dt^2 + \frac{A(r)}{g^2\left(\frac{E}{E_P}\right)}dr^2 + \frac{r^2}{g^2\left(\frac{E}{E_P}\right)}d\Omega^2 \quad (2.30)$$

$d\Omega^2 = d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2$ dan untuk Morris–Throne *type wormhole*, fungsi $A(r)$ dan $B(r)$ berturut-turut didefinisikan sebagai $\frac{1}{1-\frac{b(r)}{r}}$ dan $e^{2\Phi(r)}$. Penting untuk dicatat bahwa pada batas inframerah (energi rendah), hubungan dispersi energi–momentum standar kembali berlaku dalam teori ini. Oleh karena itu, fungsi-fungsi $f(E/E_P)$ dan $g(E/E_P)$ harus memenuhi syarat berikut:

$$\lim_{E/E_P \rightarrow 0} f(E/E_P) = 1 \text{ dan } \lim_{E/E_P \rightarrow 0} g(E/E_P) = 1 \quad (2.31)$$

Berbagai bentuk fungsi Rainbow telah digunakan dalam literatur. Namun, untuk menjaga konsistensi dengan batasan masalah pada Bab I serta mempertimbangkan stabilitas matematis dan kemudahan analitik dalam perhitungan potensial efektif, penelitian ini membatasi diri pada bentuk fungsi Rainbow berikut:

$$f(E/E_p) = 1, \quad g(E/E_p) = \sqrt{1 - \epsilon(E/E_p)^2} \quad (2.32)$$

ϵ sebagai parameter deformasi tak berdimensi dan asumsi $E/E_p \ll 1$. Pemilihan bentuk ini memastikan bahwa pada skala energi rendah diperoleh kembali metrik Morris–Thorne standar, sementara pada skala energi tinggi muncul koreksi terkontrol terhadap komponen radial dan sudut dari metrik.

Ketika energi partikel sangat kecil dibandingkan energi Planck, kedua fungsi ini kembali ke nilai 1 sehingga metrik berubah menjadi metrik Minkowski biasa. Namun, pada nilai energi yang mendekati skala Planck, nilai $f(E/E_p)$ dan $g(E/E_p)$ dapat berubah, sehingga baik panjang, waktu, dan bahkan jalur geodesik yang dialami partikel menjadi berbeda.

Karena metriknya sebagai fungsi yang bergantung energi, Rainbow *gravity* menawarkan cara baru untuk memahami fenomena kosmologi dan gravitasi ekstrem. Misalnya jarak kosmologis, cakrawala partikel, atau medan gravitasi di sekitar objek masif dapat tampak berbeda jika diukur menggunakan partikel berenergi tinggi. Dalam beberapa model, efek ini bahkan dapat mengurangi *horizon problem* tanpa memerlukan inflasi kosmik. Sementara pada *space-time* Schwarzschild, posisi *horizon* tetap, tetapi luas *horizon* dapat bergantung pada energi partikel yang mengukurnya. Artinya bahwa Rainbow *gravity* bertujuan menjembatani relativitas umum dan efek kuantum-gravitasi, melalui ide sederhana yaitu geometri *space-time* tidak tunggal, tetapi berubah sesuai skala energi.

2.3. Rastall Gravity

Rastall Gravity merupakan modifikasi terhadap relativitas umum yang berangkat dari anggapan bahwa hukum konservasi energi–momentum tidak selalu berlaku dalam *space-time* yang melengkung (biasanya $T_{\mu;\nu}^\nu = 0$ jika hukum konservasi energi–momentum berlaku). Dalam pendekatan ini, divergensi kovarian tensor energi–momentum tidak harus bernilai nol, tetapi dikaitkan dengan gradien

kurvatur skalar. Modifikasi tersebut dirumuskan melalui hubungan (Kiroriwal *et al.*, 2025; Mota *et al.*, 2019; Rastall, 1972)

$$T_{\mu;\nu}^{\nu} = \bar{\lambda} R_{;\mu} \quad (2.33)$$

$\bar{\lambda}$ merupakan parameter Rastall yang mengatur besarnya penyimpangan dari konservasi standar, $T_{\mu;\nu}^{\nu}$ merupakan tensor energi–momentum dan $R_{;\mu}$ merupakan Ricci *tensor*. Ketika $\bar{\lambda} = 0$, Persamaan (2.33) kembali ke bentuk konservatif relativitas umum. Ekspresi ini menginterpretasikan bahwa kelengkungan *space-time* dapat memberikan kontribusi langsung terhadap evolusi energi–momentum materi.

Dari Persamaan (2.27), dapat dibentuk kombinasi tensor yang tetap memiliki divergensi nol secara kovarian. Bentuk tersebut diperoleh dengan mempertimbangkan kombinasi

$$(T_{\mu}^{\nu} - \bar{\lambda} \delta_{\nu}^{\mu} R)_{;\mu} = 0 \quad (2.34)$$

yang menunjukkan bahwa terdapat tensor energi–momentum efektif yang tetap terkonservasi dimana δ_{ν}^{μ} merupakan delta Kronecker dan R merupakan Ricci *scalar*. Hal ini memberikan landasan untuk mendefinisikan persamaan medan gravitasi yang konsisten dalam teori ini. Dengan menggunakan identitas Bianchi yang menjamin bahwa $(R_{\nu}^{\mu} - \frac{1}{2} \delta_{\nu}^{\mu} R)_{;\mu} = 0$, Persamaan (2.33) dan (2.34) mengarah pada bentuk persamaan medan Rastall. Bentuk umum persamaan medan tersebut dapat dituliskan sebagai

$$R_{\nu}^{\mu} - \frac{1}{2} \delta_{\nu}^{\mu} R = 8\pi \bar{G} (T_{\mu}^{\nu} - \bar{\lambda} \delta_{\nu}^{\mu} R) \quad (2.35)$$

$\bar{G}$ merupakan tensor Einstein yang merupakan penyimpangan sistematis dari persamaan medan Einstein. Persamaan ini menyatakan bahwa kontribusi kurvatur skalar termodifikasi ikut tampil sebagai bagian dari sumber gravitasi.

Untuk formulasi yang lebih ringkas, Persamaan (2.35) dapat disusun ulang, sehingga semua modifikasi berada pada ruas kiri, sementara tensor energi–momentum tetap pada ruas kanan. Hal ini menghasilkan persamaan medan alternatif

$$R_{\nu}^{\mu} - \frac{\eta}{2} \delta_{\nu}^{\mu} R = k T_{\mu}^{\nu} \quad (2.36)$$

yang sering digunakan dalam aplikasi kosmologi maupun astrofisika relativistik dimana $\bar{\lambda} = \frac{1-\eta}{16\pi\bar{G}}$, η merupakan parameter bebas Rastall dan $k = 8\pi\bar{G}$. Persamaan ini menunjukkan bahwa efek parameter $\bar{\lambda}$ muncul sebagai koreksi langsung terhadap koefisien kurvatur skalar, sehingga dinamika *space-time* dapat berbeda secara signifikan dari relativitas umum untuk nilai $\bar{\lambda} \neq 0$. Untuk $\bar{\lambda} = 0$ atau $\eta = 1$, persamaan umum medan Einstein dapat dikembalikan menjadi $R^\mu_\nu - \frac{1}{2}\delta^\mu_\nu R = \bar{G}$.

2.4. Rastall–Rainbow Gravity

Rastall–Rainbow gravity merupakan formulasi gabungan antara teori Rastall dan Gravity’s Rainbow yang bertujuan mengakomodasi efek non-konservasi energi–momentum dalam ruang–waktu melengkung sekaligus mempertimbangkan deformasi relasi dispersi pada skala energi tinggi. Dalam teori Rastall, hukum konservasi kovarian tensor energi–momentum dimodifikasi sehingga tidak lagi memenuhi persamaan $T^\nu_{\mu;\nu} = 0$, melainkan bergantung pada turunan kelengkungan skalar. Bentuk umum modifikasi tersebut dinyatakan pada Persamaan (3.33), yang kemudian menghasilkan bentuk persamaan medan terubah. Sementara itu, Rainbow gravity memperkenalkan ketergantungan metrik *space-time* terhadap rasio energi partikel uji terhadap energi Planck, $x = E/E_P$, sehingga relasi dispersi relativistik berubah menjadi bentuk pada Persamaan (2.29). Pada limit inframerah $x \rightarrow 0$, fungsi Rainbow harus memenuhi Persamaan (2.31), sehingga relativitas umum kembali diperoleh. Integrasi kedua pendekatan ini menghasilkan struktur *space-time* yang dipengaruhi oleh parameter kopling Rastall dan fungsi deformasi energi tinggi secara simultan (Mota *et al.*, 2019).

Berdasarkan Persamaan (2.36), ketika konsep Rainbow diterapkan maka metrik *space-time* menjadi fungsi energi, sehingga persamaan medan berubah menjadi

$$R^\mu_\nu(x) - \frac{\eta}{2}g_{\mu\nu}(x)R(x) = \kappa(x)T^\nu_\mu(x) \quad (2.37)$$

$\kappa(x) = 8\pi\bar{G}(x)$ dan asumsi $\bar{G}(x) = 1 = \bar{G}$ untuk menjaga konsistensi limit relativitas umum (Mota *et al.*, 2019). Dengan menambah dan mengurangi kedua ruas dengan suku $\frac{1}{2}g_{\mu\nu}R$, persamaan (2.37) dapat dituliskan ulang menjadi

$$R^\mu_\nu - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = 8\pi\bar{G}\bar{\omega}^\nu_\mu(x) \quad (2.38)$$

dengan tensor energi–momentum efektif diberikan oleh persamaan

$$\bar{\omega}^\nu{}_\mu(x) = T^\nu{}_\mu(x) - \frac{1-\eta}{2(1-2\eta)} g_{\mu\nu}(x) T(x) \quad (2.39)$$

Bentuk ini menunjukkan bahwa efek non-konservasi pada teori Rastall dapat direinterpretasikan sebagai koreksi efektif pada sektor materi, sehingga sebagian pelanggaran kondisi energi dapat berasal dari kontribusi geometri itu sendiri.

Dalam konteks *wormhole* simetri sferis statis, implementasi Rastall–Rainbow gravity menghasilkan deformasi langsung pada metrik Morris–Thorne. Dengan memasukkan fungsi Rainbow, elemen garis menjadi Persamaan (2.30). Bentuk ini konsisten dengan konstruksi *wormhole* dalam Rastall–Rainbow gravity sebagaimana dikaji oleh Kiroriwal et al. (2025), yang menunjukkan bahwa keberadaan fungsi $f(x)$ dan $g(x)$ memodifikasi komponen temporal maupun spasial metrik. Dalam penelitian ini dipilih batasan $f(x) = 1$ dan $g(x) = \sqrt{1 - \epsilon x^2}$, sehingga deformasi hanya muncul pada sektor spasial. Dengan substitusi tersebut, Persamaan (2.30) menjadi

$$ds^2 = -e^{2\Phi(r)} dt^2 + \frac{A(r)}{(1-\epsilon x^2)\left(1-\frac{b(r)}{r}\right)} dr^2 + \frac{r^2}{1-\epsilon x^2} d\Omega^2 \quad (2.40)$$

variabel $d\Omega^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2$.

Untuk sumber materi anisotropik, tensor energi–momentum dinyatakan sebagai

$$T^\nu{}_\mu(x) = (\rho + p_t)u_\mu u_\nu + p_t g_{\mu\nu} + (p_r - p_t)\chi_\mu \chi_\nu \quad (2.41)$$

ρ densitas energi, p_r tekanan radial, p_t tekanan tangensial, u^μ vektor *4-velocity* dari fluida dan χ^μ vektor satuan radial, yang memenuhi $u^\mu u_\mu = -1$ dan $\chi^\mu \chi_\mu = 1$. Studi oleh Kiroriwal et al. (2025) menunjukkan bahwa kombinasi parameter tertentu dapat mengurangi tingkat pelanggaran kondisi energi di sekitar throat *wormhole*, meskipun materi eksotik tetap diperlukan dalam domain tertentu.

Dengan demikian, Rastall–Rainbow gravity menyediakan kerangka teoretis yang memungkinkan deformasi geometri *wormhole* melalui dua mekanisme sekaligus, yaitu kopling nonminimal antara geometri dan materi (parameter Rastall) serta deformasi energi tinggi (fungsi Rainbow). Dalam penelitian ini, formulasi tersebut menjadi dasar untuk menganalisis dinamika medan bosonik DKP spin-0

pada latar Morris–Thorne *type wormhole* termodifikasi, khususnya dalam kajian energi dasar, fungsi gelombang radial, *grey-body factors*, dan *quasinormal modes*.

2.5. Persamaan Duffin–Kemmer–Petiau

Persamaan Duffin–Kemmer–Petiau (DKP) merupakan generalisasi relativistik orde pertama untuk menggambarkan dinamika partikel bosonik dengan spin-0 dan spin-1. Matriks-matriks β^a baik untuk spin-0 dan spin-1 memenuhi aturan komutasi (Aounallah *et al.*, 2025)

$$\beta^\kappa \beta^\nu \beta^\lambda + \beta^\lambda \beta^\nu \beta^\kappa = g^{\kappa\nu} \beta^\lambda + g^{\nu\lambda} \beta^\kappa \quad (2.42)$$

Untuk partikel spin-0, persamaan DKP memiliki struktur linear terhadap turunan pertama, dengan nilai untuk masing-masing matriks β^a yang berordo 5×5 dapat dituliskan

$$\beta^0 = \begin{pmatrix} \mathcal{E} & \bar{0} \\ \bar{0}_T & \varrho \end{pmatrix}, \quad \beta^i = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \sigma^i \\ -\sigma_T^i & \varrho \end{pmatrix} \quad (2.43)$$

$\mathbf{0}$, $\bar{0}$, dan ϱ masing-masing mempresentasikan matriks nol berordo 2×2 , 2×3 dan 3×3 . Simbol subskrip T pada $\bar{0}_T$ dan $-\sigma_T^i$ mempresentasikan transpose matriksnya. Pada Persamaan (2.43), persamaan matrik lain yang digunakan diberikan oleh

$$\mathcal{E} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.44)$$

Dari Persamaan (2.43), (2.44) dan matriks nol, diperoleh matriks β^a untuk spin-0

$$\beta^0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta^1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.45)$$

Ketika teori ini diperlakukan pada *space-time* melengkung, diperlukan penggunaan tetrad $e_\mu^{(a)}$ serta *spin connection* $\omega_{\mu ab}$ untuk menjaga kovarian Lorentz lokal. Dalam konteks ini, bentuk kovarian persamaan DKP tanpa osilator dengan

tambahan *spin connection* dinyatakan sebagai (Aounallah *et al.*, 2025; Yepez, 2008) :

$$[i\tilde{\beta}^\mu \nabla_\mu - m]\Psi = 0 \quad (2.46)$$

dengan

$$\tilde{\beta}^\mu = e_\mu^{(a)} \beta^a \quad (2.47)$$

$$\nabla_\mu = \partial_\mu \rightarrow \nabla_\mu = \partial_\mu + \frac{1}{2} \omega_{\mu ab} S^{ab} \quad (2.48)$$

$$S^{ab} = [\beta^a, \beta^b] = \beta^a \beta^b - \beta^b \beta^a \quad (2.49)$$

$$\omega_{\mu ab} = e_{(a)}^p e_q^{(b)} \Gamma_{q\mu}^p - e_q^{(b)} \partial_\mu e_{(a)}^q \quad (2.50)$$

$$\Gamma_{kl}^\mu = \frac{g^{\mu m}}{2} (\partial_l g_{mk} + \partial_k g_{ml} - \partial_m g_{kl}) \quad (2.51)$$

$$g_{\mu\nu} = e_\mu^{(a)} e_\nu^{(b)} \eta_{ab} \quad (2.52)$$

$$\eta_{ab} = e_\mu^{(a)} e_{(a)}^\mu \quad (2.53)$$

$\tilde{\beta}^\mu$ merupakan matriks DKP dalam ruang melengkung (selain koordinat kartesian), ∇_μ merupakan turunan kovarian untuk DKP, m merupakan massa partikel, Ψ merupakan DKP-spinor berdimensi 5 (untuk spin-0), S^{ab} merupakan generator rotasi Lorentz (spin-bosonik), Γ_{kl}^μ merupakan Christoffel *symbol*, $e_{(a)}^\mu$ merupakan invers tetrad, $g_{\mu\nu}$ merupakan metrik tensor untuk persamaan elemen garis, $g^{\mu m}$ merupakan invers metrik tensor untuk persamaan elemen garis dan η_{ab} merupakan metrik untuk persamaan elemen garis Minkowski dengan $\eta_{ab} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ karena diambil *metric signature* $(-, +, +, +)$. Persamaan (2.46) menyatakan keterkaitan antara operasi diferensial kovarian dan operator DKP pada *manifold* Lorentzian.

Memperkenalkan DKP *oscillator* melalui aturan *minimal coupling*—dimana menambahkan suku linear dalam koordinat ruang pada derivatif kovarian DKP—, sehingga

$$i\nabla_\mu \rightarrow i(\nabla_\mu + m\omega X_\mu \eta_0) \quad (2.54)$$

dimana ω merupakan frekuensi osilator dan X_μ merupakan *four-vector* untuk posisi yang dapat dipilih sesuai simetri masalah (dalam penelitian ini, untuk osilator pada arah radial dengan nilai $X_\mu = (0, r, 0, 0)$) dan

$$\eta_0 = 2(\beta^0)^2 - \mathbb{I}, \quad \eta_0^2 = \mathbb{I} \quad (2.55)$$

merupakan operator involutori (nilai eigen ± 1) yang muncul secara alami dalam aljabar DKP dan memastikan pengenalan osilator tidak merusak struktur aljabar serta $\mathbb{I}$ merupakan matriks identitas. Dari Persamaan (2.54), Persamaan DKP (2.46) pada ruang melengkung dapat dituliskan kembali sebagai

$$\left[i\tilde{\beta}^\mu \left(\partial_\mu + \frac{1}{2} \omega_{\mu ab} S^{ab} + m\omega X_\mu \eta_0 \right) - m \right] \Psi = 0 \quad (2.56)$$

yang kemudian Persamaan (2.56) dinamakan sebagai persamaan DKP *oscillator*.

2.6. Quasinormal Modes (QNMs)

Quasinormal modes (QNMs) merupakan frekuensi kompleks yang menggambarkan respons dinamis ruang-waktu terhadap gangguan (*perturbasi*) kecil pada medan di sekitar objek kompak. Dalam konteks lubang hitam maupun wormhole statik dan simetris bola, dinamika perturbasi radial dapat direduksi ke dalam bentuk persamaan diferensial orde dua yang menyerupai persamaan Schrödinger satu dimensi (Aounallah et al., 2023; Wu et al., 2017; Chakraborty & Chakraborty, 2025), yaitu

$$\frac{d^2 \Psi(r_*)}{dr_*^2} + (\omega^2 - V(r)) \Psi(r_*) = 0 \quad (2.57)$$

r_* sebagai koordinat tortoise yang memetakan domain radial ke interval tak hingga, $V(r)$ sebagai *effective potential*, dan ω sebagai parameter frekuensi kompleks. Bentuk potensial efektif ini bergantung pada struktur metrik, jenis medan yang dipertimbangkan, serta bilangan multipole yang terkait dengan momentum sudut.

Karakteristik utama QNMs ditentukan oleh syarat batas yang bersifat non-Hermitian. Untuk wormhole traversable, solusi harus berupa gelombang keluar murni (*purely outgoing waves*) pada kedua asimtotik, yaitu

$$\Psi \sim e^{+i\omega r_*}, r_* \rightarrow +\infty \quad \text{dan} \quad \Psi \sim e^{-i\omega r_*}, r_* \rightarrow -\infty \quad (2.58)$$

kondisi ini memastikan bahwa tidak terdapat gelombang datang dari luar sistem, sehingga mode yang diperoleh merupakan resonansi intrinsik dari geometri itu sendiri (Berti et al., 2009; Kokkotas & Schmidt, 1999). Berbeda dengan masalah hamburan biasa, kondisi batas ini menyebabkan spektrum frekuensi menjadi diskrit dan bernilai kompleks.

Frekuensi QNMs secara umum dituliskan sebagai

$$\omega = \omega_{\text{Re}} + i\omega_{\text{Im}} = \text{Re}(\omega) + i * \text{Im}(\omega) \quad (2.59)$$

bagian real ω_{Re} menyatakan frekuensi osilasi, sedangkan bagian imajiner ω_{Im} (biasanya bernilai negatif) menyatakan laju peredaman eksponensial dari amplitudo gelombang. Semakin besar nilai mutlak bagian imajiner, semakin cepat gangguan meredam menuju keadaan tunak. Pada *wormhole*, struktur resonansi ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan lubang hitam karena tidak adanya *event horizon* dan adanya dua wilayah asimtotik yang terhubung melalui *throat* (Konoplya & Zhidenko, 2011). Resonansi gelombang yang terperangkap di sekitar puncak potensial dekat *throat* menghasilkan pola spektrum yang sensitif terhadap parameter geometri.

Perhitungan QNMs secara analitik eksak umumnya tidak memungkinkan karena bentuk potensial efektif yang kompleks. Oleh karena itu, digunakan pendekatan semi-analitik seperti metode Wentzel–Kramers–Brillouin (WKB) orde tinggi. Dalam pendekatan ini, frekuensi QNMs memenuhi relasi kuantisasi (Bolokhov & Skvortsova, 2025)

$$i \frac{(\omega^2 - V_0)}{\sqrt{-2V_0''}} - \sum_{i=2}^p \Lambda_i = n + \frac{1}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (2.60)$$

V_0 adalah nilai maksimum potensial efektif, V_0'' turunan kedua potensial terhadap koordinat tortoise di titik maksimum tersebut, Λ_i merupakan suku koreksi orde lebih tinggi, dan n adalah bilangan *overtone*. Metode WKB memberikan pendekatan yang akurat terutama untuk bilangan multipole besar atau mode fundamental dengan nilai n kecil. Dalam praktiknya, pengembangan hingga orde keenam ($p = 6$) sering digunakan karena memberikan keseimbangan antara akurasi dan kompleksitas perhitungan.

Dalam penelitian ini, metode WKB orde-6 akan digunakan untuk menentukan spektrum frekuensi kompleks medan DKP spin-0 pada geometri Morris–Thorne *wormhole* termodifikasi Rastall–Rainbow *gravity*. Untuk meningkatkan akurasi numerik, hasil WKB selanjutnya akan dikoreksi menggunakan pendekatan Padé, yang diketahui mampu memperbaiki konvergensi deret koreksi pada orde tinggi. Dengan demikian, analisis QNMs dalam penelitian ini tidak hanya mengungkap karakter resonansi geometri, tetapi juga memberikan gambaran kuantitatif mengenai stabilitas dinamis ruang–waktu terhadap perturbasi medan bosonik.

2.7. Grey-Body Factors

Grey-body *factors* merupakan parameter yang menggambarkan fraksi amplitudo gelombang yang berhasil menembus penghalang potensial efektif di sekitar objek kompak seperti lubang hitam maupun *wormhole*. Ketika suatu medan kuantum merambat dalam ruang–waktu melengkung yang menghasilkan *effective potential barrier*, solusi persamaan gelombang radial tidak lagi berbentuk gelombang bebas sederhana, melainkan mengalami proses hamburan (*scattering*). Sebagian amplitudo gelombang dipantulkan kembali akibat pengaruh potensial, sedangkan sebagian lainnya diteruskan menuju wilayah asimtotik. Akibatnya, spektrum radiasi yang teramati tidak lagi menyerupai radiasi benda hitam murni, tetapi termodifikasi oleh sifat transmisi dari barrier potensial tersebut (Kanti et al., 2005). Dalam konteks *wormhole traversable*, fenomena ini menjadi menarik karena tidak adanya *event horizon* menyebabkan transmisi gelombang sepenuhnya ditentukan oleh struktur geometri di sekitar *throat*.

Secara umum, dinamika radial medan bosonik dalam geometri statik dan simetris bola dapat direduksi ke bentuk persamaan Schrödinger satu dimensi,

$$\frac{d^2\Psi(r_*)}{dr_*^2} + \left(\Omega^2 - V_{\text{eff}}(r)\right)\Psi(r_*) = 0 \quad (2.61)$$

r_* adalah koordinat tortoise, Ω frekuensi gelombang, dan $V_{\text{eff}}(r)$ potensial efektif yang bergantung pada struktur metrik serta parameter medan. Bentuk ini menunjukkan bahwa hamburan gelombang ditentukan oleh tinggi dan bentuk lokal potensial di sekitar titik maksimumnya.

Pada batas asimtotik $r_* \rightarrow \pm\infty$, solusi gelombang dapat dituliskan sebagai kombinasi gelombang datang dan gelombang pantul,

$$f(x) = \begin{cases} e^{-i\Omega r_*} + R e^{i\Omega r_*}, & r_* \rightarrow +\infty \\ T e^{-i\Omega r_*}, & r_* \rightarrow -\infty \end{cases} \quad (2.62)$$

dengan R dan T masing-masing menyatakan koefisien refleksi dan transmisi. Berdasarkan konservasi fluks probabilitas, diperoleh hubungan

$$|R|^2 + |T|^2 = 1 \quad (2.63)$$

Grey-body factor kemudian didefinisikan sebagai kuadrat modulus koefisien transmisi,

$$\Gamma_\mu(\Omega) = |T|^2 = 1 - |R|^2 \quad (2.64)$$

μ menyatakan bilangan multipole yang terkait dengan momentum sudut medan. Nilai $\Gamma_\mu(\Omega)$ berada pada rentang

$$0 \leq \Gamma_\mu(\Omega) \leq 1 \quad (2.65)$$

$\Gamma_\mu = 1$ menyatakan transmisi sempurna dan $\Gamma_\mu = 0$ menunjukkan refleksi total oleh barier potensial. Dalam geometri *wormhole*, besaran ini mengukur kemampuan gelombang untuk melewati *throat* dan mencapai wilayah asimtotik lainnya.

Perhitungan *grey-body factors* umumnya dilakukan menggunakan pendekatan semi-klasik seperti metode WKB, yang mengevaluasi sifat lokal potensial di sekitar puncaknya. Dalam pendekatan ini, probabilitas transmisi dapat dituliskan dalam bentuk

$$\Gamma_\mu(\Omega) = |1 + e^{2\pi\mathcal{K}(\Omega)}|^{-1} \quad (2.66)$$

$\mathcal{K}(\Omega)$ merupakan fungsi yang bergantung pada nilai potensial maksimum serta turunan-turunannya di titik tersebut. Analisis semacam ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara struktur lokal potensial efektif dan karakter transmisi gelombang. Studi terkini mengenai korespondensi antara quasinormal modes dan *grey-body factors* pada *wormhole* simetris bola menunjukkan bahwa parameter WKB yang menentukan spektrum QNMs juga memuat informasi tentang transmisi gelombang (Bolokhov & Skvortsova, 2025). Dengan demikian, *grey-body factors* tidak hanya merepresentasikan fenomena hamburan, tetapi juga berkaitan langsung dengan karakter resonansi *space-time*.

2.8. Pendekatan Wentzel–Kramers–Brillouin (WKB Approximation)

Pendekatan Wentzel–Kramers–Brillouin (WKB) merupakan metode asimtotik semi-analitik untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear orde dua bertipe Schrödinger. Dalam konteks perturbasi *wormhole space-time* maupun objek kompak lainnya, persamaan radial yang telah diperoleh dinyatakan seperti pada Persamaan (2.57). Bentuk pada Persamaan (2.57) identik dengan persamaan hamburan kuantum satu dimensi dengan penghalang potensial tunggal (single-barrier potential), sehingga memungkinkan penerapan metode WKB.

Secara umum, metode WKB mengasumsikan bahwa perubahan potensial berlangsung cukup lambat dibandingkan panjang gelombang lokal, sehingga solusi dapat ditulis dalam bentuk eksponensial

$$\Psi(r_*) \sim \exp(\pm i \int_0^{r_*} k(x) dx) \quad (2.67)$$

dengan bilangan gelombang lokal

$$k(r_*) = \sqrt{\omega^2 - V(r)} \quad (2.68)$$

dalam daerah di mana $\omega^2 > V(r)$, solusi bersifat osilatori, sedangkan pada daerah $\omega^2 < V(r)$ solusi menjadi eksponensial teredam. Titik peralihan antara kedua daerah tersebut disebut *turning points*, yang memenuhi $\omega^2 = V(r)$. Untuk potensial penghalang tunggal seperti pada *wormhole* Morris–Thorne termodifikasi, biasanya terdapat dua *turning points* yang mengapit puncak potensial.

Pada analisis *quasinormal modes* (QNMs), metode WKB dikembangkan dengan mencocokkan solusi asimtotik pada kedua sisi *turning points* melalui ekspansi Taylor potensial di sekitar titik maksimum r_0 , yaitu

$$V(r) \approx V_0 + \frac{1}{2} V_0'' (r_* - r_{*0})^2 + \dots, \quad (2.69)$$

$V_0 = V(r_0)$ dan $V_0'' = \frac{d^2 V}{dr_*^2} |_{r_0}$. Prosedur pencocokan ini menghasilkan relasi kuantisasi semi-analitik untuk frekuensi kompleks QNMs (Schutz & Will, 1985; Iyer & Will, 1987), yang dalam bentuk umum dapat dituliskan seperti pada Persamaan (2.60).

Pengembangan lebih lanjut menunjukkan bahwa deret WKB bersifat asimtotik dan tidak selalu konvergen secara monoton. Oleh karena itu, Konoplya, Zhidenko, dan Zinhailo (2019) memperluas formulasi hingga orde ke-13 dan memperkenalkan penggunaan pendekatan Padé untuk meningkatkan akurasi. Dalam kerangka tersebut, frekuensi quasinormal diperoleh dari bentuk umum

$$\omega^2 = V_0 + A_2 + A_4 + \dots - i \left(n + \frac{1}{2} \right) \sqrt{-2V_0''} (1 + A_3 + A_5 + \dots), \quad (2.70)$$

A_j menyatakan koreksi orde- j terhadap formula eikonal. Penggunaan Padé *approximation* terhadap ekspansi polinomial ini secara signifikan meningkatkan

ketelitian perhitungan, khususnya untuk mode fundamental dan beberapa *overtone* awal.

Selain untuk QNMs, metode WKB juga digunakan untuk menghitung koefisien transmisi dan refleksi dalam permasalahan hamburan, yang relevan untuk *grey-body factors* pada Sub Bab 2.7. Untuk potensial riil dengan dua *turning points*, koefisien refleksi dalam pendekatan WKB dinyatakan sebagai

$$|R|^2 = \frac{1}{1 + e^{-2\pi i K}} \quad (2.71)$$

dan koefisien transmisi

$$|T|^2 = 1 - |R|^2 \quad (2.72)$$

parameter K ditentukan oleh struktur lokal potensial di sekitar maksimum. *Grey-body factors* kemudian diperoleh dari $\Gamma_\ell(\omega) = |T|^2$. Karena parameter K yang muncul dalam analisis hamburan identik dengan yang digunakan dalam relasi kuantisasi QNMs, terdapat korespondensi langsung antara spektrum resonansi dan sifat transmisi potensial (Konoplya et al., 2019).

Dengan demikian, pendekatan WKB berperan sebagai kerangka terpadu dalam penelitian ini untuk menghitung baik frekuensi *quasinormal modes* maupun *grey-body factors* dari partikel spin-0 bosonik DKP *oscillator* pada latar *wormhole* Morris–Thorne termodifikasi Rastall–Rainbow *gravity*. Pendekatan ini dipilih karena sifatnya yang semi-analitik, efisien secara komputasional, serta telah terbukti akurat untuk potensial bertipe barrier tunggal dengan struktur geometri yang menyerupai konfigurasi *wormhole* yang dikaji.

2.9. Pendekatan Padé

Sebagaimana telah dijelaskan pada Sub Bab 2.8, pendekatan WKB orde tinggi memberikan relasi kuantisasi semi-analitik untuk menentukan frekuensi *quasinormal modes* (QNMs) dan koefisien transmisi dalam perhitungan *grey-body factors*. Namun demikian, deret WKB yang diperoleh dari ekspansi di sekitar puncak potensial bersifat asimtotik, sehingga peningkatan orde tidak selalu menjamin konvergensi yang lebih baik. Dalam beberapa kasus, penambahan orde justru dapat memperbesar galat numerik akibat sifat divergen dari deret tersebut. Untuk mengatasi keterbatasan ini, diperkenalkan pendekatan Padé terhadap

ekspansi WKB guna meningkatkan stabilitas dan akurasi hasil perhitungan (Konoplya et al., 2019).

Dalam formulasi WKB orde tinggi untuk potensial berbentuk penghalang tunggal, frekuensi quasinormal dapat dinyatakan dalam bentuk umum

$$\omega^2 = P_k(1) \quad (2.73)$$

$P_k(\varepsilon)$ merupakan polinomial dalam parameter formal ε yang diperkenalkan untuk melacak orde pendekatan WKB hingga orde ke- k . Secara eksplisit, polinomial tersebut dapat dituliskan sebagai

$$P_k(\varepsilon) = V_0 + A_2\varepsilon^2 + A_4\varepsilon^4 + \dots - i\left(n + \frac{1}{2}\right)\sqrt{-2V_0''}(\varepsilon + A_3\varepsilon^3 + A_5\varepsilon^5 + \dots), \quad (2.74)$$

V_0 adalah nilai maksimum potensial efektif, V_0'' turunan keduanya terhadap koordinat tortoise, dan A_j menyatakan koreksi orde- j yang bergantung pada turunan lebih tinggi dari potensial di sekitar puncaknya. Nilai frekuensi diperoleh dengan mensubstitusikan $\varepsilon = 1$.

Pendekatan Padé menggantikan polinomial $P_k(\varepsilon)$ dengan aproksiman rasional berbentuk

$$P_{\tilde{n}/\tilde{m}}(\varepsilon) = \frac{Q_0 + Q_1\varepsilon + \dots + Q_{\tilde{n}}\varepsilon^{\tilde{n}}}{R_0 + R_1\varepsilon + \dots + R_{\tilde{m}}\varepsilon^{\tilde{m}}}, \quad \tilde{n} + \tilde{m} = k \quad (2.75)$$

yang dikonstruksi sedemikian rupa sehingga ekspansi Taylor-nya hingga orde ke- k identik dengan ekspansi WKB semula. Frekuensi quasinormal kemudian dihitung dari

$$\omega^2 = P_{\tilde{n}/\tilde{m}}(1) \quad (2.76)$$

Keunggulan utama pendekatan Padé adalah kemampuannya untuk “menebak” perilaku asimtotik deret WKB melalui representasi rasional, sehingga sering kali memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan penggunaan polinomial WKB secara langsung pada orde yang sama. Secara empiris, aproksimasi dengan $\tilde{n} \approx \tilde{m} \approx k/2$ umumnya memberikan akurasi terbaik untuk mode fundamental, meskipun pemilihan kombinasi $(\tilde{n}, \tilde{m})$ tertentu dapat bergantung pada struktur potensial dan nilai bilangan kuantum yang dikaji (Konoplya et al., 2019).

Dalam konteks *grey-body factors*, pendekatan Padé juga dapat diterapkan pada parameter WKB yang menentukan koefisien refleksi dan transmisi. Karena struktur matematis yang digunakan untuk menghitung QNMs dan *grey-body factors* berasal dari ekspansi lokal potensial yang sama, peningkatan akurasi melalui Padé secara langsung meningkatkan ketelitian kedua besaran tersebut secara simultan.

Dalam konteks *grey-body factors*, pendekatan Padé juga dapat diterapkan pada parameter WKB yang menentukan koefisien refleksi dan transmisi. Karena struktur matematis yang digunakan untuk menghitung QNMs dan *grey-body factors* berasal dari ekspansi lokal potensial yang sama, peningkatan akurasi melalui Padé secara langsung meningkatkan ketelitian kedua besaran tersebut secara simultan.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu

Pelaksanaan penelitian ini berada di Lingkungan Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini diajukan dan akan dilaksanakan pada bulan Desember 2025 hingga bulan Juni 2026.

3.2. Alat dan Bahan

Penelitian ini merupakan penelitian teoretis dan komputasi yang berfokus pada analisis matematis dan numerik terhadap persamaan medan dalam latar *space-time* termodifikasi. Oleh karena itu, alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini tidak berupa peralatan eksperimen laboratorium, melainkan berupa perangkat komputasi serta komponen teoretis yang mendukung proses perumusan model, penyelesaian persamaan, dan analisis hasil. Uraian mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini disajikan secara sistematis pada subbab berikut :

3.3.1. Alat

Peralatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat komputer berupa laptop yang berfungsi sebagai sarana komputasi dan pengolahan data. Laptop yang digunakan memiliki spesifikasi prosesor Intel® Core™ i5-1135G7 dengan kecepatan 2,40 GHz serta kapasitas memori sebesar 16 GB. Perangkat lunak komputasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah MATLAB® R2025a, yang dimanfaatkan untuk melakukan perhitungan numerik, pemrosesan data, serta visualisasi hasil perhitungan yang diperoleh dari formulasi matematis sistem yang dikaji.

3.3.2. Bahan

Bahan kajian utama dalam penelitian ini adalah model *space-time* Morris–Thorne *type wormhole* yang dimodifikasi oleh teori Rastall *gravity* dan Rainbow *gravity*. Geometri *space-time* dinyatakan melalui metrik statis dan simetris sferis yang melibatkan *redshift function* dan *shape function*, serta fungsi Rainbow yang bergantung pada energi partikel uji. Pemilihan bentuk fungsi-fungsi tersebut dilakukan berdasarkan kriteria fisik *wormhole* dan kajian literatur yang relevan.

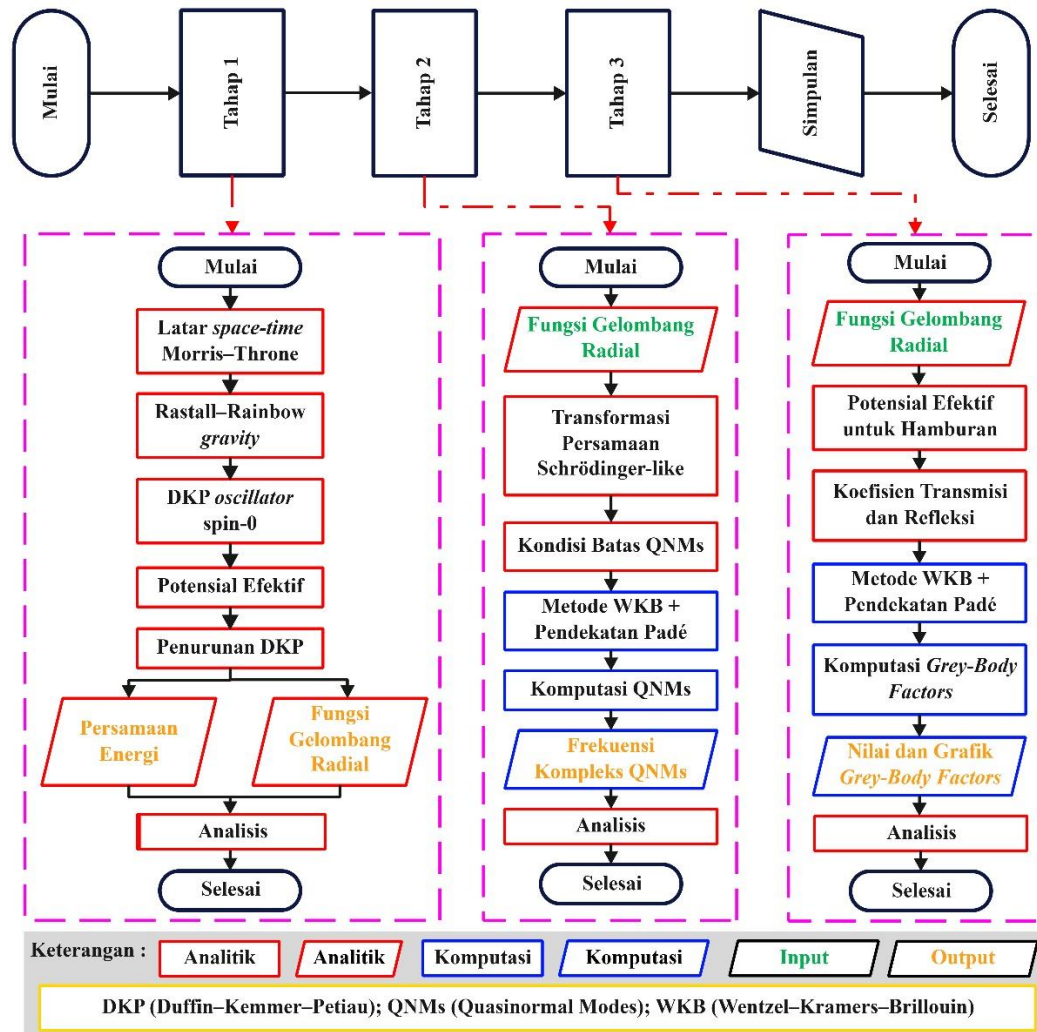
Model medan kuantum yang digunakan dalam penelitian ini adalah medan bosonik spin-0 yang dideskripsikan oleh persamaan Duffin–Kemmer–Petiau (DKP) dengan kopling osilator. Lalu, medan tersebut dipengaruhi oleh potensial eksternal berupa potensial Coulomb, potensial linear, dan potensial Cornell, yang digunakan untuk membentuk struktur potensial efektif sistem.

Selain model geometri dan persamaan medan, bahan penelitian ini juga mencakup formulasi *quasinormal modes* (QNMs) dan *grey-body factors* sebagai kuantitas fisis yang dianalisis. Formulasi tersebut dihitung menggunakan metode Wentzel–Kramers–Brillouin (WKB) yang digabungkan dengan pendekatan Padé. Seluruh model dan formulasi yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan kerangka teoritis dan referensi ilmiah yang relevan dengan kajian *wormhole*, teori gravitasi termodifikasi, dan teori medan kuantum relativistik.

3.3. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dalam skripsi ini disusun secara sistematis untuk menggambarkan alur kerja penelitian yang mencakup tahapan analisis teoretis dan komputasi numerik. Secara umum, penelitian ini dibagi ke dalam tiga tahap utama, yaitu tahap formulasi persamaan gelombang, tahap analisis QNMs, dan tahap analisis *grey-body factors*. Setiap tahap dirancang untuk menunjukkan keterkaitan yang jelas antara perumusan model fisik, penerapan metode matematis, serta perolehan hasil numerik yang dianalisis secara fisis.

Pada Tahap 1 dilakukan analisis teoretis yang mencakup perumusan geometri *space-time* Morris–Thorne *type wormhole* termodifikasi Rastall–Rainbow *gravity* hingga diperoleh persamaan energi dan fungsi gelombang radial dari medan bosonik spin-0 yang dideskripsikan oleh persamaan DKP dengan kopling osilator. Tahap 2 dan Tahap 3 merupakan tahapan lanjutan yang mengombinasikan analisis teoretis dan komputasi numerik, masing-masing untuk mengkaji QNMs dan *grey-body factors*. Keseluruhan alur penelitian ini disajikan dalam bentuk diagram alir pada Gambar 3.1 untuk memperjelas hubungan antar tahapan yang dilakukan.



Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

3.3.3. Tahap 1 Formulasi Teoretis DKP Oscillator dalam Latar Morris–Thorne Rastall–Rainbow Gravity

Tahapan ini dilakukan melalui beberapa prosedur penelitian yang saling berkaitan. Penjelasan rinci mengenai setiap prosedur disajikan pada uraian berikut.

1) Latar *space-time* Morris–Thorne

Menetapkan geometri Morris–Thorne *type wormhole* sebagai latar *space-time* sistem fisis.

2) Rastall–Rainbow gravity

Memasukkan efek modifikasi gravitasi Rastall dan deformasi dispersi energi melalui fungsi Rainbow ke dalam metrik *space-time*.

3) Persamaan DKP oscillator spin-0

Menyusun persamaan Duffin–Kemmer–Petiau untuk partikel bosonik spin-0 dengan interaksi osilator dalam latar *space-time* termodifikasi.

4) Potensial efektif

Menurunkan bentuk potensial efektif radial yang memuat kontribusi geometri, medan osilator, dan parameter teori.

5) Penurunan

Melakukan pemisahan variabel dan manipulasi matematis untuk memperoleh persamaan radial.

6) Persamaan energi

Menentukan hubungan energi partikel sebagai fungsi parameter sistem.

7) Fungsi gelombang radial

Memperoleh solusi radial yang akan digunakan pada tahap berikutnya.

8) Analisis

Menganalisis konsistensi fisis dan batasan parameter model.

3.3.4. Tahap 2 Penentuan Quasinormal Modes Menggunakan Metode WKB dengan Pendekatan Padé

Tahapan ini dilakukan melalui beberapa prosedur penelitian yang saling berkaitan. Penjelasan rinci mengenai setiap prosedur disajikan pada uraian berikut.

1) Fungsi gelombang radial

Menggunakan hasil Tahap I sebagai input utama.

2) Transformasi ke persamaan Schrödinger-like

Mengubah persamaan radial ke bentuk analog persamaan Schrödinger satu dimensi.

3) Kondisi batas QNMs

Menerapkan kondisi gelombang masuk murni di horizon dan gelombang keluar di tak hingga.

4) Metode WKB + pendekatan Padé

Menggunakan aproksimasi semi-klasik WKB yang diperbaiki dengan resumasi Padé untuk meningkatkan akurasi.

5) Komputasi QNMs

Menghitung frekuensi kompleks secara numerik.

6) Frekuensi kompleks QNMs

Memperoleh bagian real (osilasi) dan imajiner (peredaman).

7) Analisis

Mengkaji pengaruh parameter wormhole dan gravitasi termodifikasi terhadap spektrum QNMs.

3.3.5. Tahap 3 Perhitungan Grey-Body Factors Menggunakan Metode WKB dengan Pendekatan Padé

Tahapan ini dilakukan melalui beberapa prosedur penelitian yang saling berkaitan. Penjelasan rinci mengenai setiap prosedur disajikan pada uraian berikut.

1) Fungsi gelombang radial

Menggunakan kembali solusi radial dari Tahap I.

2) Potensial efektif untuk hamburan

Menyusun potensial efektif dalam konteks masalah hamburan.

3) Koefisien transmisi dan refleksi

Mendefinisikan besaran fisis yang berkaitan dengan peluang partikel menembus potensial.

4) Metode WKB + pendekatan Padé

Menerapkan metode yang sama untuk menjaga konsistensi numerik.

5) Komputasi Grey-Body Factors

Menghitung faktor transmisi sebagai fungsi energi dan parameter sistem.

6) Nilai dan grafik Grey-Body Factors

Menyajikan hasil dalam bentuk numerik dan visual.

7) Analisis

Menginterpretasikan makna fisis hasil hamburan.

3.4. Teknik Analisis Data

Secara umum, teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan analitis untuk menginterpretasikan hasil perhitungan QNMs dan *grey-body factors* dari medan bosonik spin-0 dalam latar *space-time* Morris–Thorne *type wormhole* yang dimodifikasi oleh Rastall–Rainbow *gravity*. Hasil analisis disajikan dalam bentuk nilai numerik, tabel, dan grafik, yang kemudian diinterpretasikan untuk menjelaskan pengaruh parameter geometri dan teori gravitasi terhadap dinamika partikel.

Analisis QNMs dilakukan berdasarkan persamaan gelombang radial yang diperoleh dari formulasi persamaan DKP pada geometri wormhole. Frekuensi QNMs dihitung menggunakan metode WKB hingga orde keenam. Untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas hasil, khususnya pada mode dasar dan bilangan kuantum rendah, metode WKB dikombinasikan dengan pendekatan Padé, yang berfungsi untuk menjumlahkan deret asimtotik hasil ekspansi WKB ke dalam bentuk rasio polinomial.

Nilai frekuensi QNMs yang diperoleh dianalisis dengan memperhatikan bagian real dan imajiner frekuensi kompleks. Bagian real frekuensi dianalisis sebagai representasi frekuensi osilasi sistem, sedangkan bagian imajiner frekuensi digunakan untuk mengkaji kestabilan sistem melalui mode laju peredaman. Pengaruh variasi parameter *wormhole*, parameter Rastall–Rainbow *gravity*, serta parameter osilator terhadap karakteristik QNMs dianalisis secara kualitatif melalui tren numerik yang diperoleh.

Selanjutnya, analisis *grey-body factors* dilakukan dengan menggunakan pendekatan WKB pada koefisien transmisi partikel yang melewati penghalang potensial efektif. Koefisien transmisi dianalisis sebagai fungsi energi partikel dan parameter sistem untuk mengkaji pengaruh struktur potensial efektif dan modifikasi geometri *space-time* terhadap probabilitas transmisi partikel. Hasil analisis disajikan dalam bentuk grafik dan dibahas secara kualitatif berdasarkan perilaku fisik yang ditunjukkan.

Sebagai langkah validasi, dilakukan analisis limit khusus, seperti limit tanpa modifikasi Rainbow *gravity* atau limit geometri *wormhole* sederhana, dengan membandingkan hasil yang diperoleh terhadap hasil-hasil yang telah dilaporkan dalam literatur. Analisis ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan keabsahan fisis dari hasil penelitian.

LAMPIRAN

RANCANGAN JADWAL PENELITIAN

Tabel A. 1. Alokasi Waktu Penelitian Desember 2025 – Juni 2026

[illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Aounallah, H., Moussa, F., Ahmed, F., & Rudra, P. (2025) Duffin-Kemmer-Petiau oscillator in topologically charged Ellis-Bronnikov-type wormhole. *Theoretical and Mathematical Physics*, 222, hal. 314–331. <https://doi.org/10.1134/S0040577925020084>
- Beiser, A. (2003). *Concepts of modern physics* (6th ed.). McGraw-Hill.
- Berti, E., Cardoso, V., & Starinets, A. O. (2009). Quasinormal modes of black holes and black branes. *Classical and Quantum Gravity*, 26(16), 163001. <https://doi.org/10.1088/0264-9381/26/16/163001>
- Bolokhov, S.V., & Skvortsova, M. (2025) Correspondence between quasinormal modes and grey-body factors of spherically symmetric traversable wormholes. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2025(4). <https://doi.org/10.1088/1475-7516/2025/04/025>
- Chakraborty, S., & Chakraborty, M. (2025). Wormholes: Myth or Reality? Prospects for Future Observations. *arXiv preprint arXiv:2509.13715*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.13715>
- Einstein, A., & Rosen, N. (1935) The Particle Problem in the General Theory of Relativity. *Physical Review*, 48(1), pp. 73–77. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.48.73>
- Flamm, L. (1916) *Physikalische Zeitschrift*, 17, pp. 448–454.
- Guvendi, A. & Dogan, S. G. (2024) Vector bosons in the rotating frame of negative curvature wormholes, *General Relativity and Gravitation*, 56, 32. <https://doi.org/10.1007/s10714-024-03213-z>
- Hosseinpour, M., Hassanabadi, H., & Andrade, F. M. (2018). The DKP oscillator with a linear interaction in the cosmic string space-time. *The European Physical Journal C*, 78(2), 93. <https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-018-5574-x>
- Hosseinpour, M., Hassanabadi, H., Kriz, J., Hassanabadi, S., & Lütfüoğlu, B. C. (2021). Interaction of the generalized Duffin–Kemmer–Petiau equation with a non-minimal coupling under the cosmic rainbow gravity. *Internasional Journal of Geometric Methods in Modern Physics*, 18(14), 2150224. <https://doi.org/10.1142/S0219887821502248>

- Iyer, S., & Will, C. M. (1987). Black-hole normal modes: A WKB approach. I. Foundations and application of a higher-order WKB analysis of potential-barrier scattering. *Physical Review D*, 35(12), pp. 3621–3631. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.35.3621>
- Kangal, E. E., & Havare, A. (2021). Investigation of the DKP Equation for A Two-Dimensional Black Hole. *Adiyaman University Journal of Science*, 11(1), hal. 147-156. <https://doi.org/10.37094/adyujsci.892038>
- Kanti, P., Grain, J., & Barrau, A. (2005). Bulk and brane decay of a $(4+n)$ -dimensional Schwarzschild–de Sitter black hole: Scalar radiation. *Physical Review D*, 71(10), 104002. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.71.104002>
- Kiroriwal, S., Kumar, J., Maurya, S. K., & Ali, A. (2025) Impact of the tangential velocity and Karmarkar condition in constructing wormhole solutions within Rastall-Rainbow gravity. *Chinese Journal of Physics*, 96, pp. 1289–1302. <https://doi.org/10.1016/j.cjph.2025.05.032>
- Kokkotas, K. D., & Schmidt, B. G. (1999). Quasinormal modes of stars and black holes. *Living Reviews in Relativity*, 2(1). <https://doi.org/10.12942/lrr-1999-2>
- Konoplya, R. A. (2003). Quasinormal behavior of the D-dimensional Schwarzschild black hole and higher order WKB approach. *Physical Review D*, 68(2), 024018. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.68.024018>
- Konoplya, R. A., & Zhidenko, A. (2011). Quasinormal modes of black holes: From astrophysics to string theory. *Reviews of Modern Physics*, 83(3), pp. 793–836. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.83.793>
- Konoplya, R. A., Zhidenko, A., & Zinhailo, A. F. (2019). Higher order WKB formula for quasinormal modes and grey-body factors: recipes for quick and accurate calculations. *Classical and Quantum Gravity*, 36(15), 155002. <https://doi.org/10.1088/1361-6382/ab2e25>
- Kuhfittig, P. K. (2025). Revisiting the boundary conditions for a Morris-Thorne wormhole. *The European Physical Journal Plus*, 140(3), 263. <https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-025-06238-8>
- Lobo, F., S., N. (2016) From the Flamm–Einstein–Rosen bridge to the modern renaissance of traversable wormholes. *International journal of Modern Physics D*, 25(7), 1630017. <https://doi.org/10.1142/S0218271816300172>

- Magueijo, J., & Smolin, L. (2004) Gravity's rainbow. *Classical and Quantum Gravity*, 21(7), pp. 1725–1736. <https://doi.org/10.1088/0264-9381/21/7/001>
- Malik, Z. (2024). Quasinormal modes and grey-body factors of Morris-Thorne wormholes [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.13385>
- Matyjasek, J., & Opala, M. (2017). Quasinormal modes of black holes: The improved semianalytic approach. *Physical Review D*, 96(2), 024011. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.96.024011>
- Mota, C.E., Santos, L.C.N., Grams, G., Da Silva, F.M. and Menezes, D.P. (2019) Combined Rastall and Rainbow Theories of Gravity with Applications to Neutron Stars. *Physical Review D*, 100(2), 024043. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.100.024043>
- Morris, M. S., & Thorne, K. S. (1988) Wormholes in spacetime and their use for interstellar travel: A tool for teaching general relativity. *American Journal of Physics*, 56(5), pp. 395–412. <https://doi.org/10.1119/1.15620>
- Moussa, A., Aounallah, H., Valladares, S., & Rojas, C. (2025). A relativistic position–dependent mass system of bosonic field in cosmic string space–time background. *Few-Body Systems*, 66(2), 26. <https://doi.org/10.1007/s00601-025-01997-7>
- Rastall, P. (1972) Generalization of the Einstein Theory. *Physical Review D*, 6, pp. 3357–3359. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.6.3357>
- Schutz, B. F., & Will, C. M. (1985). Black hole normal modes: A semianalytic approach. *The Astrophysical Journal*, 291, pp. L33–L36. <https://doi.org/10.1086/184453>
- Skvortsova, M. (2025). Quantum corrected black holes: Testing the correspondence between grey-body factors and quasinormal modes. *The European Physical Journal C*, 85(8), 854. <https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-025-14589-w>
- Tangphati, T., Muniz, C. R., Pradhan, A., & Banerjee, A. (2023). Traversable wormholes in Rastall-Rainbow Gravity. *Physics of the Dark Universe*, 42, 101364. <https://doi.org/10.1016/j.dark.2023.101364>
- Wibawa, B., S., H., Cari, C. & Suparmi, A. (2025) Effect of Rainbow Gravity, PDM, and Magnetic Field on Thermodynamics Properties of Charmonium and Bottomonium. *International Journal of Theoretical Physics*, 64, 236. <https://doi.org/10.1007/s10773-025-06101-7>

- Wu, SR., Long, Zw., Long, Cy., Wang, Bq., & Liu, Y. (2017) Effects of generalized uncertainty principle on the two-dimensional DKP oscillator. *The European Physical Journal Plus*, 132(4). <https://doi.org/10.1140/epjp/i2017-11447-3>
- Yepez, J. (2008). Einstein's vierbein field theory of curved space. *arXiv preprint arXiv:1106.2037*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1106.2037>